

## 20-2. Systèmes linéaires

---

**Exercice 1.** (c) Déterminer l'ensemble des solutions des systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x - y = 1 \\ -2x + y = 2 \end{cases}, \quad (S_2) : \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad (S_3) : \begin{cases} 2x - y = 1 \\ -6x + 3y = -3 \end{cases}.$$

**Exercice 2.** (c) Déterminer pour quelles valeurs de  $m \in \mathbb{R}$  le système  $\begin{cases} x + y = m^2 - 3 \\ 2x + 2y = -m \end{cases}$  est compatible.

**Exercice 3.** (m) Résoudre selon les valeurs de  $a, m \in \mathbb{C}$  le système  $\begin{cases} 2x + my = 5 \\ x + 3y = a \end{cases}$ .

**Exercice 4.** (m) Résoudre  $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y - z = 2 \\ 2x - 2y + z = 3 \end{cases}$ .

**Exercice 5.** (m) Résoudre  $\begin{cases} 2x - y - z = 2 \\ x + y + z = 0 \\ x - 2y - 2z = 1 \end{cases}$ .

**Exercice 6.** (m) Résoudre  $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + 9z = 3 \end{cases}$ .

**Exercice 7.** (i) Résoudre  $\begin{cases} x^2 y z^3 = 1 \\ x^4 y^2 z = -2 \\ xyz = 2 \end{cases}$ .

**Exercice 8.** (m) Résoudre suivant les valeurs de  $a \in \mathbb{R}$  le système  $\begin{cases} 2x - y - z = a \\ x + y + z = a + 1 \\ x - 2y - 2z = 3a \end{cases}$ .

**Exercice 9.** (m) Résoudre selon les valeurs de  $a \in \mathbb{C}$  le système  $\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$ .

**Exercice 10.** (i) Résoudre suivant les valeurs de  $\lambda \in \mathbb{R}$  le système  $\begin{cases} x + \lambda y + \lambda z = 1 \\ \lambda x + y + \lambda z = 2 \\ \lambda x + \lambda y + z = 3 \end{cases}$ .

**Exercice 11.** (i) Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$ .

1) Résoudre le système  $\begin{cases} x + y + z = a \\ x + jy + j^2 z = b \\ x + j^2 y + jz = c \end{cases}$  où  $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ .

2) Donner une CNS sur  $a, b, c$  pour que les solutions soient réelles.